Laboratorio evolutivo 01

Fundaciones de red de Digital Café Luna en AWS

Computación en Nube · EAFIT · Sesión 04 reprogramada · 11 de agosto de 2026

Duración	Modalidad	Entorno	Carácter
90 minutos	Equipos de 4	AWS Academy Learner Lab	Formativo; sin entrega calificada

1. Propósito y resultado

Construir y comprender la fundación de red sobre la cual evolucionará la plataforma de Digital Café Luna. Al finalizar, el equipo tendrá una VPC IPv4 distribuida en dos zonas de disponibilidad, cuatro subredes, un Internet Gateway y tablas de rutas separadas para segmentos públicos y privados.

Objetivos de aprendizaje

- Distinguir el alcance de una Región, una Availability Zone, una VPC y una subred.
- Relacionar el direccionamiento CIDR con la segmentación de una arquitectura.
- Explicar por qué una subred es pública o privada según su tabla de rutas.
- Aplicar nomenclatura y etiquetas desde la creación de cada recurso.
- Validar en consola y mediante AWS CLI lo construido.

Alcance de esta iteración

Creamos solamente la red. No desplegaremos EC2, balanceadores, bases de datos, NAT Gateway, endpoints ni reglas de acceso. Estos componentes se incorporarán cuando el curso desarrolle los temas correspondientes.

Arquitectura objetivo

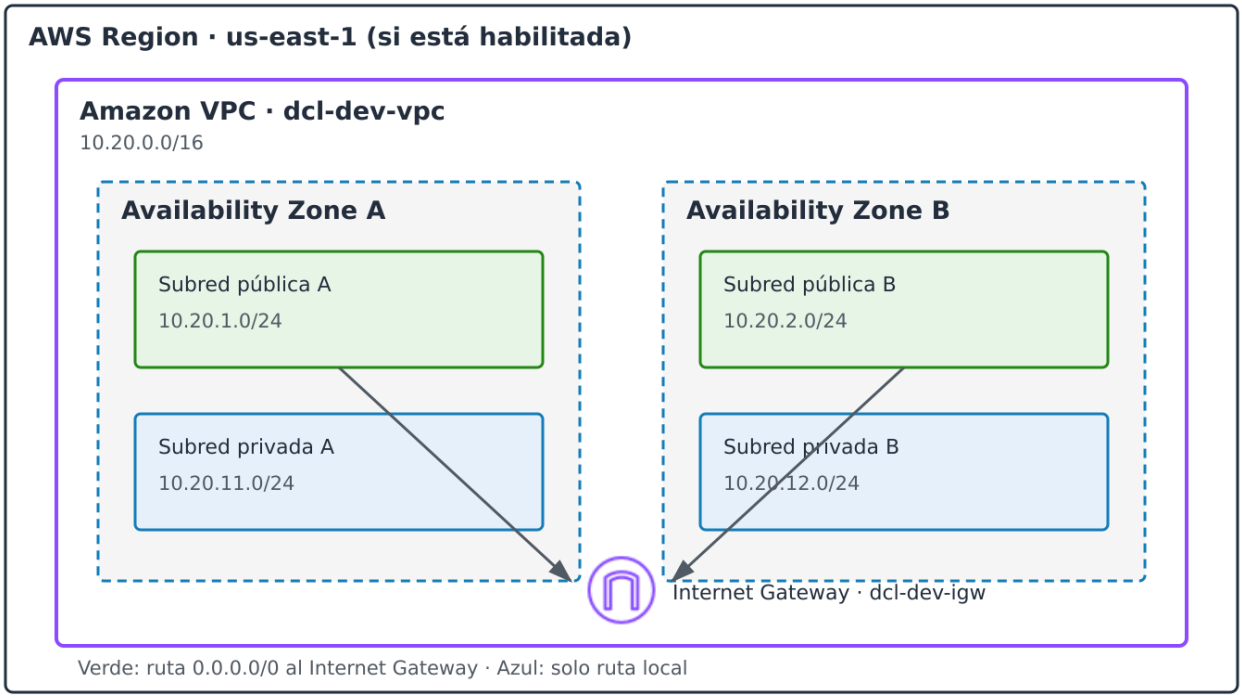


Figura 1. Fundación de red de Digital Café Luna. Diagrama elaborado con las convenciones y la iconografía oficial de AWS.

La VPC utiliza 10.20.0.0/16. Las subredes públicas compartirán una tabla con ruta 0.0.0.0/0 hacia el Internet Gateway. Las privadas conservarán solo la ruta local.

2. Estándar del laboratorio

Región y nomenclatura

Utilicen la Región habilitada por el Learner Lab. Si la plataforma permite elegir, trabajen en us-east-1 (N. Virginia) para mantener consistencia. Verifiquen la Región antes de crear recursos.

Recurso	Nombre
VPC	dcl-dev-vpc
Subredes	dcl-dev-subnet-public-a / public-b / private-a / private-b
Internet Gateway	dcl-dev-igw
Tablas de rutas	dcl-dev-rt-public / dcl-dev-rt-private

Etiquetas obligatorias

Clave	Valor de ejemplo	Propósito
Name	dcl-dev-vpc	Identificación legible en la consola
dcl:project	digital-cafe-luna	Agrupar recursos del proyecto

dcl:environment	dev	Distinguir el ambiente
dcl:owner-team	team-01	Identificar al equipo responsable
dcl:managed-by	console	Registrar cómo se creó el recurso

Nota técnica. Name es la etiqueta visual más usada por la consola. Las etiquetas propias usan minúsculas, guiones y el prefijo dcl: para mantener un esquema consistente. Sustituyan team-01 por el número de su equipo.

3. Paso a paso en la consola

Paso 0 — Iniciar y verificar la sesión

Qué hacemos: Iniciar el Learner Lab, abrir la consola de AWS y confirmar la Región.

Por qué: Los recursos de VPC son regionales. Crear componentes en regiones distintas impide conectarlos y dificulta su localización.

1. En AWS Academy, inicie el laboratorio y espere a que el indicador AWS esté disponible.
2. Abra AWS Management Console. En la esquina superior derecha, seleccione la Región acordada.
3. Busque VPC y abra el servicio. Observe el selector de Región antes de continuar.

Validación: La consola de VPC muestra la Región acordada. Regístrela en la sección Evidencias.

Paso 1 — Crear la VPC

Qué hacemos: Crear una VPC vacía con el bloque 10.20.0.0/16.

Por qué: La VPC define el espacio de red aislado del proyecto. Usamos VPC only para construir y comprender cada componente, en lugar de aceptar una arquitectura generada automáticamente.

4. En VPC dashboard, seleccione Create VPC.
5. En Resources to create, elija VPC only.
6. Configure: Name tag = dcl-dev-vpc; IPv4 CIDR manual input = 10.20.0.0/16; IPv6 CIDR block = No IPv6 CIDR block; Tenancy = Default.
7. Agregue las cuatro etiquetas del estándar. Cree la VPC.
8. Abra la VPC. En Actions > Edit VPC settings, confirme Enable DNS resolution y active Enable DNS hostnames. Guarde los cambios.

Validación: Confirme State = Available, CIDR = 10.20.0.0/16 y que DNS resolution y DNS hostnames estén habilitados.

Paso 2 — Identificar dos zonas de disponibilidad

Qué hacemos: Elegir dos AZ disponibles dentro de la Región.

Por qué: Distribuir subredes en dos AZ prepara la arquitectura para alta disponibilidad. En esta iteración solo dejamos la estructura; todavía no afirmamos que la aplicación sea altamente disponible.

9. En el menú de VPC, abra Subnets y seleccione Create subnet.
10. Seleccione dcl-dev-vpc y observe las Availability Zones disponibles.
11. Elija dos AZ y regístrelas como AZ A y AZ B. Ejemplo en us-east-1: us-east-1a y us-east-1b.

Validación: Las dos AZ pertenecen a la misma Región y serán usadas de forma consistente en las cuatro subredes.

Paso 3 — Crear cuatro subredes

Qué hacemos: Crear una subred pública y una privada en cada AZ.

Por qué: La segmentación separa componentes con necesidades de conectividad diferentes. El nombre no determina si una subred es pública; eso dependerá del enrutamiento configurado después.

12. En Create subnet, seleccione VPC ID = dcl-dev-vpc.
13. Agregue las cuatro subredes usando el plan de direccionamiento de la tabla siguiente.
14. Agregue a cada subred las etiquetas obligatorias y seleccione Create subnet.

Validación: Las cuatro subredes aparecen en estado Available, pertenecen a dcl-dev-vpc y sus CIDR no se superponen.

Nombre	AZ	CIDR IPv4
dcl-dev-subnet-public-a	AZ A	10.20.1.0/24
dcl-dev-subnet-private-a	AZ A	10.20.11.0/24
dcl-dev-subnet-public-b	AZ B	10.20.2.0/24
dcl-dev-subnet-private-b	AZ B	10.20.12.0/24

Paso 4 — Crear y asociar el Internet Gateway

Qué hacemos: Crear un Internet Gateway y adjuntarlo a la VPC.

Por qué: El Internet Gateway es el destino que podrá usar una tabla de rutas para tráfico hacia Internet. Adjuntarlo no vuelve públicas las subredes por sí solo.

15. En Internet gateways, seleccione Create internet gateway.
16. Use Name tag = dcl-dev-igw y agregue las etiquetas obligatorias.
17. Cree el gateway. Luego seleccione Actions > Attach to a VPC.
18. Elija dcl-dev-vpc y confirme Attach internet gateway.

Validación: El Internet Gateway aparece con State = Attached y asociado a dcl-dev-vpc.

Paso 5 — Crear las tablas de rutas

Qué hacemos: Crear una tabla pública y una privada.

Por qué: Cada tabla expresa una política de conectividad. Separarlas hace explícita la intención y evita modificar la tabla principal sin necesidad.

19. En Route tables, seleccione Create route table.
20. Cree dcl-dev-rt-public para dcl-dev-vpc y agregue las etiquetas obligatorias.
21. Repita para dcl-dev-rt-private.

Validación: Ambas tablas contienen automáticamente la ruta local 10.20.0.0/16 → local.

Paso 6 — Configurar y asociar la tabla pública

Qué hacemos: Agregar la ruta de Internet y asociar las dos subredes públicas.

Por qué: La ruta 0.0.0.0/0 dirige el tráfico IPv4 no local al Internet Gateway. Esta asociación es lo que clasifica esas subredes como públicas.

22. Seleccione dcl-dev-rt-public. En Routes, elija Edit routes > Add route.
23. Configure Destination = 0.0.0.0/0 y Target = Internet Gateway > dcl-dev-igw. Guarde los cambios.
24. En Subnet associations, seleccione Edit subnet associations.

25. Asocie dcl-dev-subnet-public-a y dcl-dev-subnet-public-b. Guarde.

Validación: La tabla pública tiene las rutas local e Internet; sus asociaciones explícitas muestran las dos subredes públicas.

Paso 7 — Asociar la tabla privada

Qué hacemos: Asociar las dos subredes privadas sin agregar una ruta a Internet.

Por qué: Las subredes privadas no deben tener una ruta directa al Internet Gateway. Sin NAT Gateway en esta iteración, tampoco tendrán salida IPv4 a Internet.

26. Seleccione dcl-dev-rt-private.
27. No agregue rutas. Conserve únicamente 10.20.0.0/16 → local.
28. En Subnet associations, asocie dcl-dev-subnet-private-a y dcl-dev-subnet-private-b.

Validación: La tabla privada muestra únicamente la ruta local y las dos asociaciones explícitas.

4. Verificación mediante CloudShell y AWS CLI

Abra CloudShell desde el icono de terminal de la consola. Si AWS Academy lo restringe, realice las mismas comprobaciones desde las vistas de VPC y registre la limitación; no cree access keys para resolverlo.

4.1 Confirmar la sesión y la Región

El primer comando muestra la identidad temporal utilizada por CloudShell. El segundo consulta EC2 y devuelve la Región asociada a una zona de disponibilidad visible en la sesión.

```
# Mostrar la cuenta, el usuario o rol y el ARN de la sesión actual
aws sts get-caller-identity

# Mostrar la Región activa sin depender del archivo local de configuración
aws ec2 describe-availability-zones --query 'AvailabilityZones[0].RegionName' --output text
```

Nota. En CloudShell, aws configure get region puede no mostrar salida porque la Región puede provenir de variables de entorno de la sesión y no del archivo de configuración.

4.2 Consultar la VPC del proyecto

Filtra las VPC por la etiqueta dcl:project y presenta su nombre, CIDR y estado en una tabla.

```
# Consultar la VPC etiquetada como parte de Digital Café Luna
aws ec2 describe-vpcs \
  --filters 'Name=tag:dcl:project,Values=digital-cafe-luna' \
  --query 'Vpcs[].{Name:Tags[?Key==`Name`]|[0].Value,CIDR:CidrBlock,State:State}' \
  --output table
```

4.3 Consultar las subredes

Filtra las subredes del proyecto y permite comprobar nombre, CIDR y zona de disponibilidad.

```
# Listar las subredes del proyecto y su distribución por zona
aws ec2 describe-subnets \
  --filters 'Name=tag:dcl:project,Values=digital-cafe-luna' \
  --query 'Subnets[].{Name:Tags[?Key==`Name`]|[0].Value,CIDR:CidrBlock,AZ:AvailabilityZone}' \
  --output table
```

4.4 Consultar las tablas de rutas

Muestra las tablas etiquetadas, sus destinos IPv4 y las subredes asociadas. La salida JSON conserva la estructura anidada y facilita distinguir rutas de asociaciones.

```
# Revisar rutas y asociaciones de las tablas del proyecto
aws ec2 describe-route-tables \
  --filters 'Name=tag:dcl:project,Values=digital-cafe-luna' \
  --query
'RouteTables[].{Name:Tags[?Key==`Name`]|[0].Value,Routes:Routes[].DestinationCidrBlock,Subnets
:Associations[].SubnetId}' \
  --output json
```

5. Criterios de aceptación y evidencias

- Una VPC 10.20.0.0/16 en la Región acordada.
- Cuatro subredes distribuidas en dos AZ, con CIDR correctos y sin superposición.
- Internet Gateway adjunto a la VPC.
- Tabla pública con 0.0.0.0/0 hacia el Internet Gateway y dos subredes públicas asociadas.
- Tabla privada con solo la ruta local y dos subredes privadas asociadas.
- Nombres y etiquetas consistentes en todos los recursos.

Evidencias mínimas para la bitácora del equipo:

- Captura del Resource map o vista equivalente de la VPC.
- Captura de las rutas y asociaciones de ambas tablas.
- Salida de los tres comandos de verificación o nota de restricción del Learner Lab.
- Respuesta breve: ¿qué cambiaría para que un recurso de una subred privada pudiera salir a Internet sin recibir conexiones iniciadas desde Internet?

6. Costos, conservación y limpieza

Los componentes creados en este laboratorio —VPC, subredes, tablas de rutas e Internet Gateway sin tráfico— no tienen cargo por hora. No se crea NAT Gateway porque sí genera cargos. Aun así, revisen siempre el panel del Learner Lab y no creen componentes adicionales.

Conservación: mantengan estos recursos para la siguiente iteración si el Learner Lab conserva el entorno. Si la sesión elimina recursos automáticamente, las evidencias y el plan de direccionamiento serán el checkpoint para reconstruirlos.

7. Cierre técnico

- ¿Qué elemento determina realmente que una subred sea pública?
- ¿Por qué dos subredes en la misma AZ no ofrecen tolerancia ante la falla de esa AZ?
- ¿Qué responsabilidad conserva Digital Café Luna aunque AWS administre la infraestructura física?

Siguiente iteración: reutilizaremos esta red para incorporar cómputo y revisar qué ocurre cuando una instancia o una zona de disponibilidad falla.

Fuentes oficiales

- **AWS — Architecture Icons:** https://aws.amazon.com/architecture/icons/
- **AWS — Create a VPC:** https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/create-vpc.html

- **AWS — Subnet route tables:**
  https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/subnet-route-tables.html
- **AWS — Internet gateways:**
  https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html
- **AWS — Tagging best practices:**
  https://docs.aws.amazon.com/tag-editor/latest/userguide/best-practices-and-strats.html